

Sumários disponíveis no [ScienceDirect](#)

HardwareX

Página inicial da revista: www.elsevier.com/locate/ohx

Artigo sobre hardware

MADV-DAQ: Sistema de aquisição de dados de tensão diferencial multicanal baseado em Arduino para aplicações de medição remota de deformação.

Hendrik Louw, André Broekman ^y, Elsabé Kearsley

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Pretória, Pretória, África do Sul

informações do artigo

Histórico do artigo:

Recebido em 14 de junho de 2022

Recebido em versão revisada em 28 de agosto de 2022.

Aceito em 18 de setembro de 2022

Palavras-chave:

Sistema de aquisição de dados multicanal

Medições remotas de deformação

Monitoramento da saúde estrutural

Interação solo-estrutura

Turbinas eólicas em terra

Arduino

resumo

A geração de energia eólica, tanto em terra quanto no mar, ganhou significativa popularidade nas últimas décadas. No entanto, o projeto da fundação de uma turbina, capaz de suportar uma estrutura alta sujeita a grandes forças horizontais, continua sendo um desafio.

A complexidade das cargas de vento e a intrincada interação solo-estrutura entre a fundação e o solo de suporte exigem consideração. Embora os sistemas comerciais de monitoramento da integridade estrutural (SHM, na sigla em inglês) ofereçam diversas vantagens, seus custos ainda são proibitivos.

Este artigo demonstra o desenvolvimento, teste, fabricação, instalação e validação de um sistema de aquisição de dados de tensão diferencial multicanal de baixo custo baseado em Arduino (MADV-DAQ), adequado para medições remotas, alimentadas por bateria, de múltiplos sensores de deformação baseados em ponte de Wheatstone. A turbina eólica instrumentada (120 m de altura, capacidade de geração de 3,45 MW) faz parte de um parque eólico onshore recém-construído na África do Sul. O sistema MADV-DAQ desenvolvido mostrou-se valioso na medição das deformações associadas à torre da turbina eólica, quantificando a magnitude real das cargas transferidas para a fundação subjacente. O MADV-DAQ foi projetado para retransmitir as medições em tempo real para duas plataformas de nuvem independentes para agregação, visualização e análise subsequente. O MADV-DAQ foi projetado propositalmente como um sistema universal de aquisição de dados, compatível com qualquer projeto de sensor baseado em ponte de Wheatstone, incluindo extensômetros, tensiômetros e sensores MEMS similares.

© 2022 Os Autores. Publicado pela Elsevier Ltd. Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Tabela de especificações

Nome do hardware	MADV-DAQ (sistema de aquisição de dados de tensão diferencial multicanal baseado em Arduino para aplicações de medição remota de deformação)
Área temática	Engenharia e ciência dos materiais
Tipo de hardware	Medição de propriedades físicas e sensores em laboratório
Análogo comercial mais próximo	Engenharia elétrica e ciência da computação
Licença de código aberto	DataTaker, série HBM
Custo do hardware	QuantumX, nó LoRaWAN analógico MOVE Creative Commons Atribuição-Compartilhado \$400 USD https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TK879
Repositório de arquivos de origem	

^y Autor correspondente.

Endereços de e-mail: hendrik.louw@tuks.co.za (H. Louw), u13025059@tuks.co.za (A. Broekman), elsabe.kearsley@up.ac.za (E. Kearsley).

[@BroekmanAndre](#) (A. Broekman)

<https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00360> 2468-0672/

2022 Os Autores. Publicado pela Elsevier Ltd.

Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Hardware em contexto

A geração de energia eólica, tanto em terra quanto no mar, ganhou significativa popularidade nas últimas décadas como uma opção para a produção de energia mais limpa em meio às crescentes preocupações com as mudanças climáticas. A África do Sul investiu fortemente nos últimos anos em tecnologias de turbinas eólicas em terra, não apenas para atender à crescente demanda por eletricidade causada pelo aumento populacional, mas também para reduzir sua pegada de carbono, já que grande parte da eletricidade ainda é gerada a partir de combustíveis fósseis. O foco atual na construção de novos parques eólicos está em torres eólicas mais altas, permitindo a mesma capacidade de geração com um número menor de turbinas. No entanto, isso representa um desafio significativo para o projeto de fundações capazes de suportar essas estruturas mais altas, que precisam considerar não apenas o complexo carregamento dinâmico causado pelo vento, com o efeito amplificado em turbinas eólicas mais altas, mas também a intrínseca interação solo-estrutura entre a fundação e o solo de suporte.

O monitoramento da integridade estrutural (SHM, na sigla em inglês) é uma ferramenta poderosa que permite aos engenheiros aprimorar sua compreensão atual de como qualquer infraestrutura se comporta sob cargas de trabalho e condições ambientais variáveis, possibilitando projetos mais econômicos e sustentáveis no futuro. Além disso, o SHM permite que as partes interessadas na infraestrutura monitorem a resposta da mesma sob condições de carga de serviço, bem como prevejam essa resposta ao longo de sua vida útil. Como resultado, a vida útil pode ser potencialmente estendida por meio de manutenção e reabilitação [1]. Embora os sistemas de SHM ofereçam diversas vantagens, eles são geralmente negligenciados na construção de novas infraestruturas devido aos altos custos associados à instalação de sensores e sistemas de monitoramento de longo prazo. No entanto, as tecnologias da Internet das Coisas (por exemplo, LoRaWAN) estão rapidamente superando essa limitação [2,3].

No passado, foram realizadas poucas pesquisas [4–8] sobre o monitoramento da integridade estrutural (SHM) de turbinas eólicas terrestres e suas fundações; no entanto, tanto sensores e tecnologias sem fio de baixo custo quanto opções disponíveis comercialmente demonstraram sucesso. Seguindo exemplos recentes da Universidade de Pretória, onde sistemas de aquisição de dados (DAQ) de baixo custo [9,10] e um controlador de malha fechada para modelagem geotécnica em centrífuga [11] foram desenvolvidos com sucesso, explorou-se um DAQ de baixo custo para monitoramento de longo prazo de turbinas eólicas e suas fundações. Embora o hardware e o software comerciais de DAQ (Fig. 1) ofereçam desempenho robusto e configurações e características ricas em recursos, são proibitivamente caros para serem destinados ao monitoramento de longo prazo e exigem intervenção manual quando há computadores envolvidos em um ambiente caracterizado por disponibilidade intermitente de energia e conectividade de rede.

Este artigo demonstra o desenvolvimento, teste, fabricação, instalação e validação de um sistema de aquisição de dados de tensão diferencial multicanal de baixo custo baseado em Arduino (MADV-DAQ), adequado para medições remotas alimentadas por bateria.

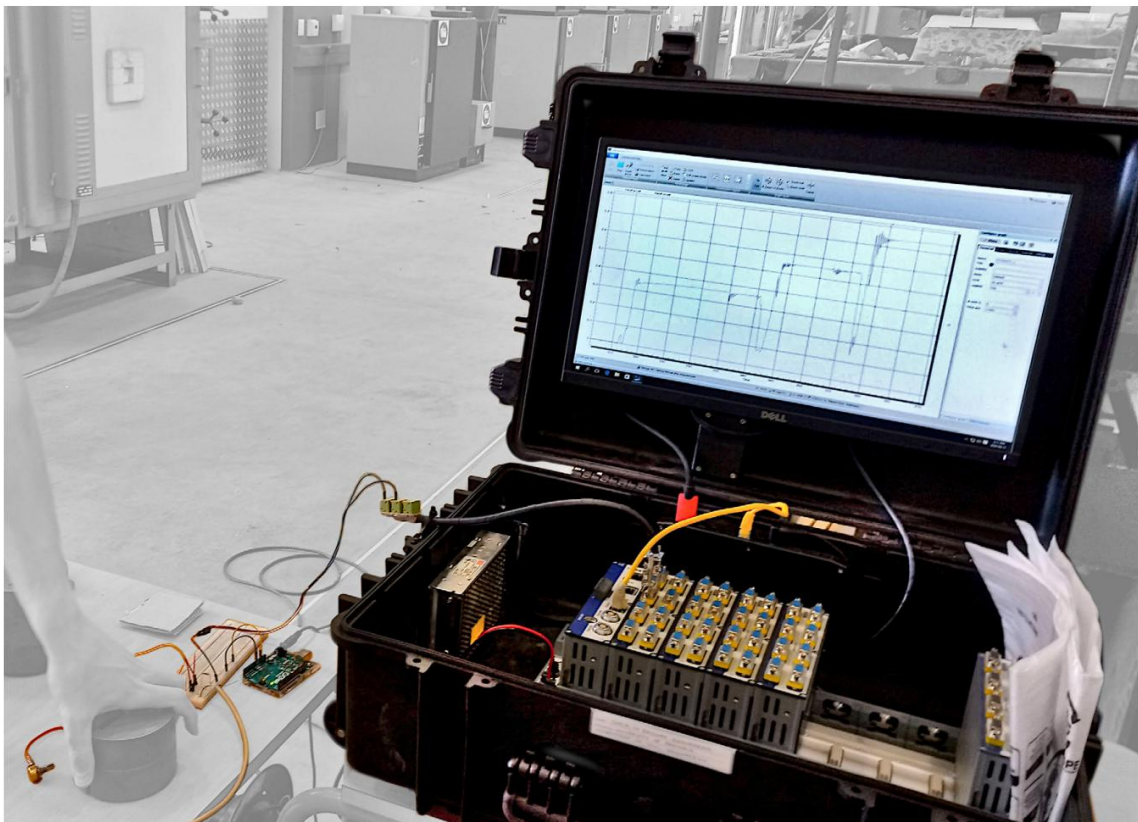


Figura 1. Exemplo de um sistema comercial de aquisição de dados utilizado em um laboratório de engenharia civil.



Figura 2. Fotografia de uma turbina eólica em um parque eólico na África do Sul.

medidas de múltiplos sensores baseados em ponte de Wheatstone, principalmente extensômetros. Tanto extensômetros de fio vibratório (VWSG) quanto Sensores de deformação convencionais foram instalados tanto na torre da turbina eólica quanto em sua laje de fundação sobre estacas de concreto armado. A fundação da turbina tem uma altura de cerca de 120 m (Fig. 2). Isso permitiu que os mecanismos de interação solo-estrutura entre a fundação de uma turbina eólica, sujeita a grandes cargas dinâmicas, e o solo de suporte fossem investigados por meio do monitoramento da saúde estrutural (SHM). A crescente prevalência da tecnologia de turbinas eólicas como uma forma mais limpa de geração de energia elétrica

A geração de energia exige uma pesquisa detalhada da dinâmica estrutural, equilibrando a necessidade de práticas de projeto seguras e minimizando os recursos necessários para atender aos critérios de projeto. O MADV-DAQ dá continuidade a um histórico de desenvolvimento bem-sucedido dentro da [informação faltante].

o Departamento de Engenharia Civil do [12] de hardware de pesquisa de baixo custo para abordar uma gama diversificada de aplicações práticas e casos de uso [13,14].

2. Descrição do hardware

Recentemente, surgiu a necessidade de um sistema de aquisição de dados (DAQ) multicanal (mínimo de doze) capaz de registrar e transmitir dados de deformação (diferencial). Foi identificada a necessidade de medições de tensão (tensão) em um parque eólico localizado remotamente. Devido a restrições orçamentárias e à vasta experiência com a plataforma de microcontroladores Arduino, essa alternativa de baixo custo foi explorada para viabilizar uma solução econômica com um tempo mínimo de desenvolvimento. Daí surgiu a sigla MADV-DAQ: Sistema de Aquisição de Dados de Tensão Diferencial Multicanal baseado em Arduino. Soluções comerciais estavam disponíveis, mas seus custos eram proibitivos para o que se desejava.

número de medições de deformação necessárias. Além disso, os dados compilados ficaram restritos a plataformas de dados proprietárias que poderiam não deve ser integrado aos sistemas de agregação de dados existentes que estão sendo desenvolvidos ativamente pelo grupo de pesquisa. O projeto As especificações do sistema de aquisição de dados (DAQ), adequadas para atender aos requisitos do projeto, estão resumidas abaixo:

- Controle remoto do sistema de aquisição de dados (DAQ) via internet (conectividade de rede celular).
- Suporte para múltiplas medições de tensão diferencial precisas e de alta resolução.
- Integração de medições com plataformas de dados existentes, juntamente com armazenamento localizado e não volátil.
- Operação contínua e autônoma durante um período de dois anos (duração estimada do projeto).
- Fonte de alimentação de reserva para um período operacional contínuo de 7 dias.
- Medições opcionais de deformação em alta frequência para investigar o comportamento dinâmico de uma estrutura.

De acordo com a lista de especificações de projeto, o MADV-DAQ foi projetado como um sistema híbrido, apresentando um microcontrolador Arduino como o principal componente. DAQ primário, com um Raspberry Pi secundário retransmitindo as informações para duas plataformas de dados independentes para armazenamento e análise de longo prazo (Fig. 3 e Fig. 4). Para a aplicação pretendida, uma fonte de alimentação elétrica permanente estava disponível, eliminando a necessidade de tecnologias de comunicação de baixo consumo orientadas à IoT (Internet das Coisas), como [15] e LoRa [16].

Em vez disso, um roteador 4G LTE com um ponto de acesso Wi-Fi dedicado poderia ser implantado e emparelhado com uma fonte de alimentação de baixo custo e baixo consumo de energia. Utilizando uma implementação em Python, a plataforma Raspberry Pi analisa e retransmite as medições para uma plataforma dedicada na nuvem.

Este projeto também permite acesso remoto e reconfiguração do script do software, se desejado. O microcontrolador ainda serve para como plataforma de sensores principal para armazenar dados em armazenamento não volátil (cartão SD) em caso de falha de comunicação.

As medições de tensão diferencial associadas aos extensômetros são quantificadas usando um conversor analógico-digital (ADC) de baixo custo e alta resolução [17]. O Arduino foi selecionado por sua compatibilidade com o ADC (interface I2C) e o cartão SD (SPI).

interface), alimentação por bateria de reserva e interface de conectividade (USB) com o Raspberry Pi. O Raspberry Pi, por sua vez, fornece

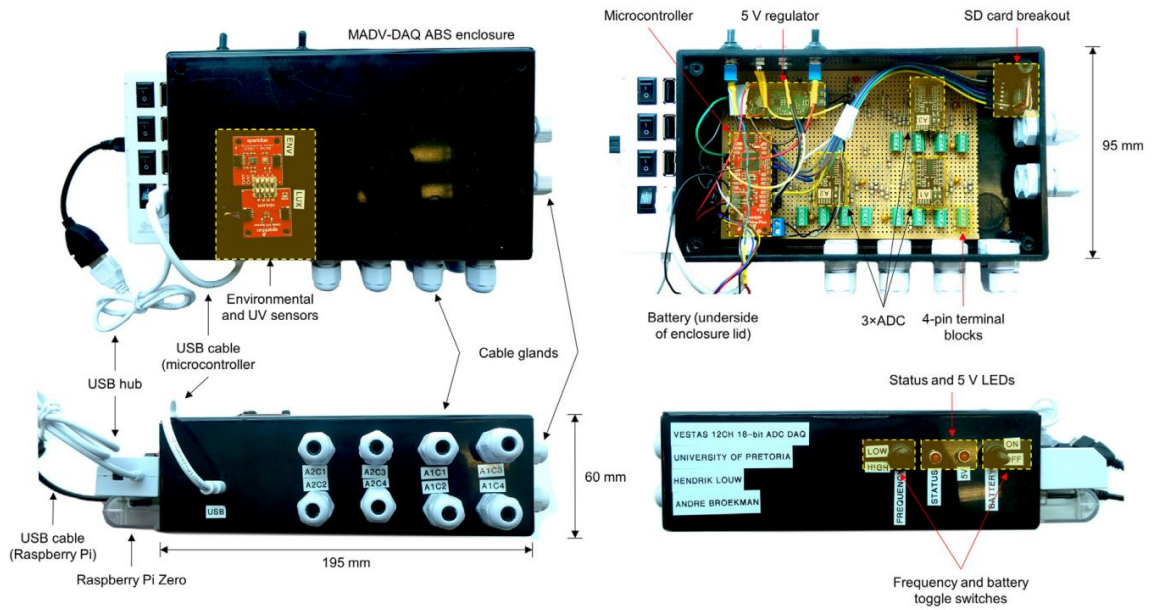


Figura 3. Vista em planta e elevação do MADV-DAQ, incluindo os componentes eletrônicos.

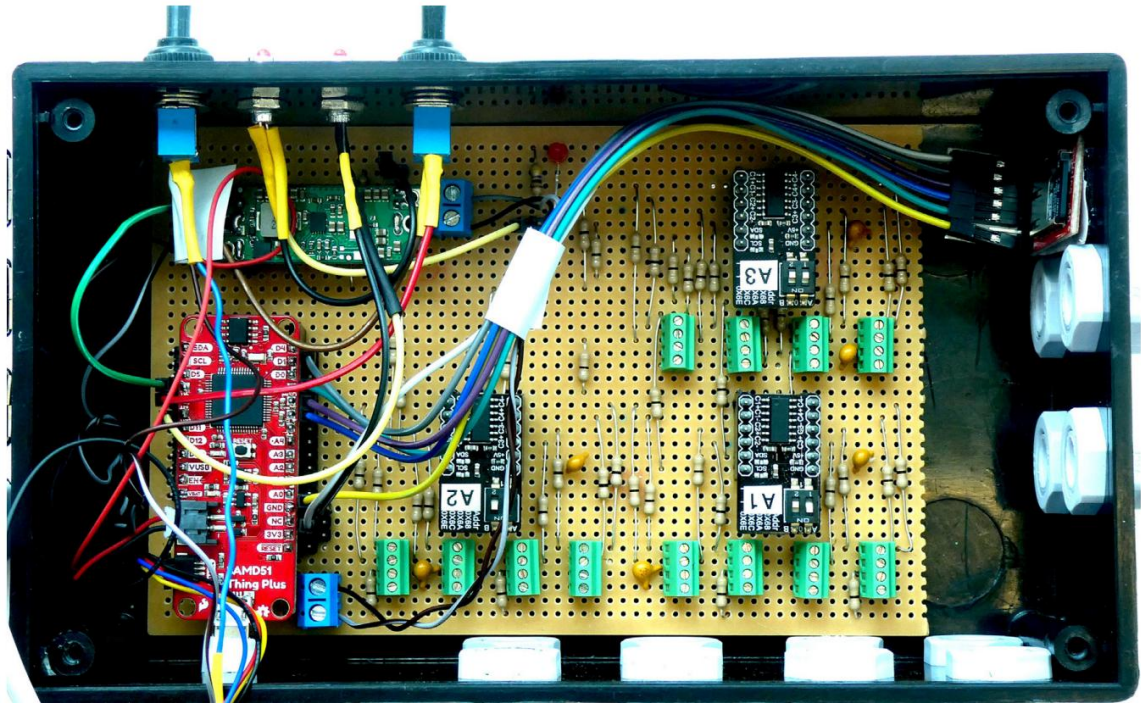


Figura 4. Vista superior dos componentes eletrônicos e da placa de prototipagem montada.

a solução mais barata para implantar uma interface de computador programável, acessível remotamente e conectada à internet, para retransmitir o As informações são enviadas do Arduino para a(s) plataforma(s) de dados escolhida(s). Sensores ambientais auxiliares registram os parâmetros ambientais locais em conjunto com as medições de tensão diferencial. A Figura 5 resume o projeto funcional. MADV-DAQ e serviços de dados associados. O MADV-DAQ demonstra vantagens que podem beneficiar a comunidade. e pesquisadores igualmente:

Quantificação (medição) de propósito geral de sensores baseados na ponte de Wheatstone, desde extensômetros até tensiômetros (dispositivos baseados em MEMS) instalados em uma ampla gama de aplicações e ambientes. Esses sensores tipicamente

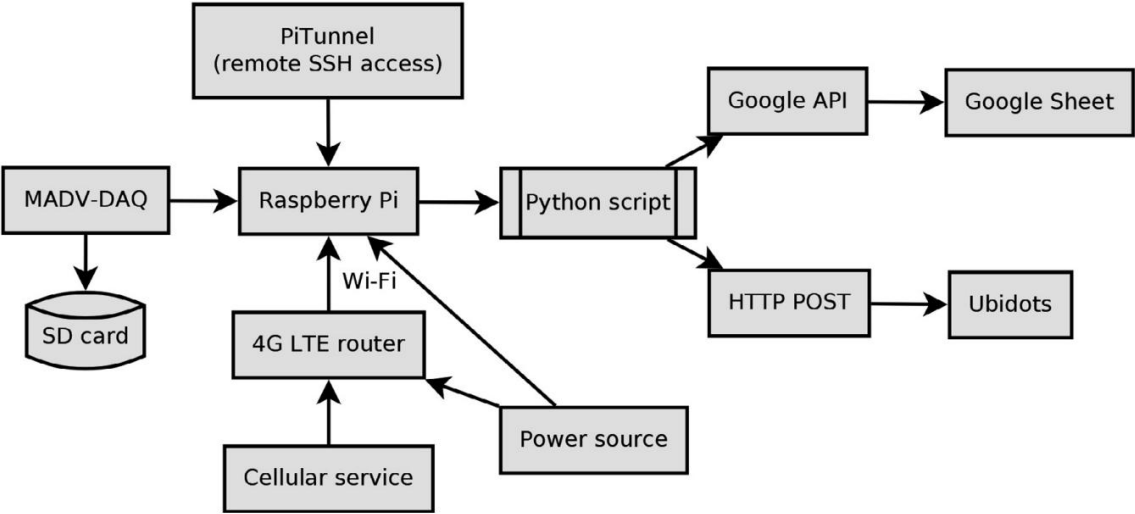


Figura 5. Descrição dos principais elementos de hardware e software do MADV-DAQ.

Acomodam uma ampla gama de tensões de excitação, produzindo uma tensão diferencial proporcional que é correlacionada (calibrada). à resposta física em estudo. O mecanismo de sensoriamento puramente analógico é agnóstico à implementação do sensoriamento do Sistema de aquisição de dados (DAQ), que não requer adições ou modificações à plataforma.

Melhor compreensão da interação complexa e de longo prazo entre o solo e a estrutura associada às turbinas eólicas que são implantadas em todo o mundo como fonte de energia renovável. Estas variam desde efeitos dinâmicos associados à turbina (>1 Hz) e resposta estrutural (<1 Hz), às variações sazonais ao longo do ano. Especificações de hardware do MADV-DAQ Suporta todos esses regimes de medição, exigindo apenas a implementação de firmware correspondente para ser executada. Requisitos do usuário ou do projeto.

Funcionando como um sistema de aquisição de dados (DAQ) independente e alimentado por bateria, que pode ser adaptado para aplicações de monitoramento sem fio ou trabalhos gerais de laboratório onde o hardware é limitado para uma grande população de estudantes ou pesquisadores. O microcontrolador poderia ser substituído por hardware que integra recursos baseados em IoT para aplicações de trabalho de campo. Além disso, o sistema eletrônico simplificado O design é ideal para duplicar vários MADV-DAQs com treinamento limitado necessário.

Serve como uma plataforma de sensores de uso geral, onde sensores adicionais podem ser adicionados (por exemplo, SDI12, uma interface de dados serial e padrão de comunicação). Isso é limitado apenas pelas interfaces físicas suportadas pelo microcontrolador. O suporte de firmware na forma de bibliotecas de código aberto fornece suporte imediato para a interface com sensores digitais, como... Sensores SDI12 que são empregados para investigações geotécnicas [9].

3. Resumo dos arquivos de projeto

A lista completa de arquivos está resumida na Tabela 1. Esses arquivos fornecem as informações e o software necessários para duplicar e implementar um MADV-DAQ equivalente. Os arquivos são acessíveis no repositório de arquivos-fonte do Open Science Framework, vinculado a este manuscrito. A Figura 6 ilustra uma visão geral do projeto eletrônico do DAQ [18].

MADVDAQ.ino: Sketch Arduino (firmware) para o microcontrolador SparkFun Thing Plus, executando as funções como Descrito para medir, analisar, armazenar e transmitir tensão diferencial e dados ambientais.

Libraries.zip: Arquivo contendo todas as bibliotecas necessárias para compilar o sketch Arduino MADV-DAQ.ino.

MADVDAQ_design.sch: Arquivo esquemático eletrônico ExpressSCH que detalha a configuração de hardware do MADV-DAQ.

MADVDAQ_design.pdf: Versão em PDF do arquivo esquemático eletrônico do ExpressSCH.

Tabela 1
Lista completa de arquivos de projeto.

Nome do arquivo de projeto	Tipo de arquivo	Licença de código aberto	Localização do arquivo
MADVDAQ.ino	Esboço Arduino (.ino)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos fonte (pasta Arduino)
Libraries.zip	Arquivo (.zip)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos fonte (pasta Arduino)
MADVDAQ_design.sch	ExpressSCH (.sch)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos fonte (pasta esquemática)
MADVDAQ_design.pdf	Formato de documento portátil (.pdf)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos fonte (pasta esquemática)
main.py	Script Python (.py)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos fonte (pasta Python)
MADVDAQ_vero.diy	Layout faça você mesmo (.sch)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (pasta Veroboard)
MADVDAQ_vero.pdf	Formato de documento portátil (.pdf)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (pasta Veroboard)

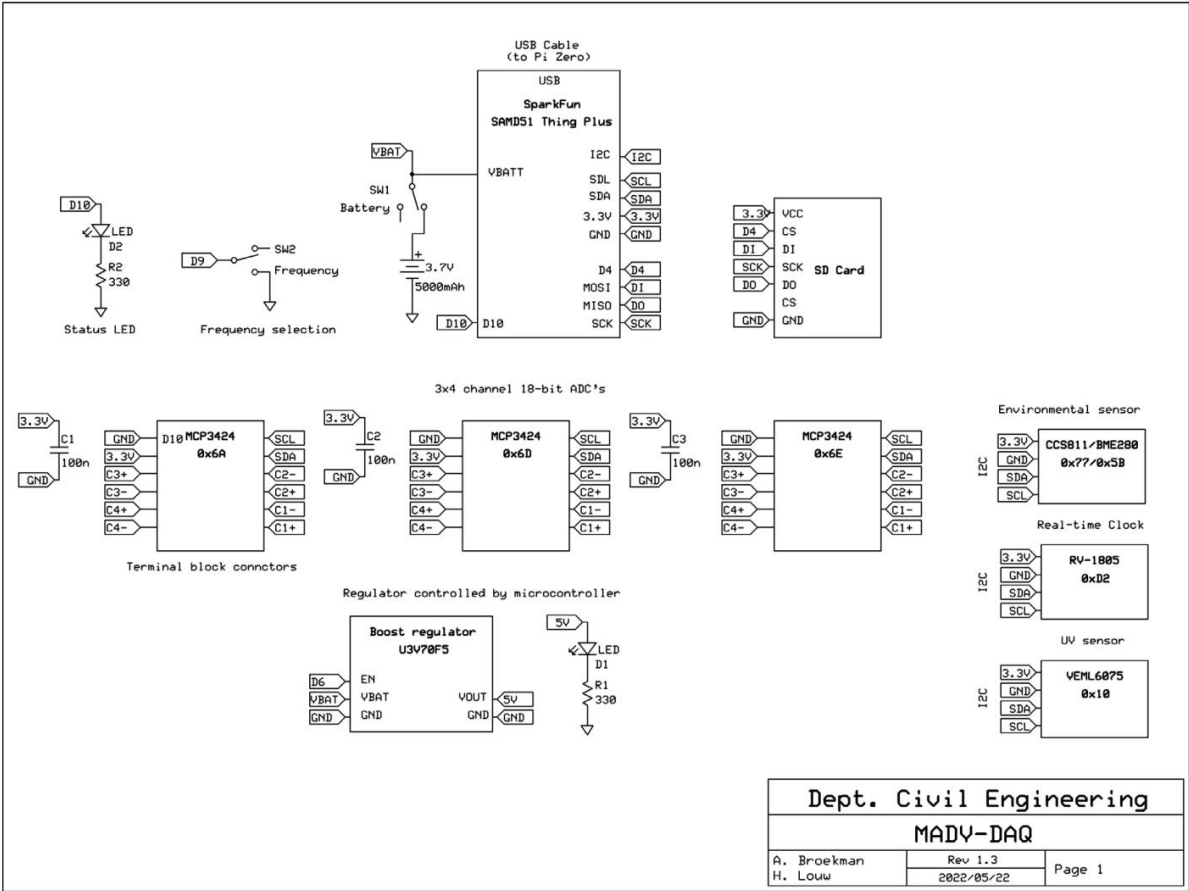


Figura 6. Visão geral do projeto eletrônico do MADV-DAQ.

main.py: O script de controle principal escrito em Python e executado no Raspberry Pi. Os dados seriais são recebidos do Arduino.
ino, analisado e enviado para os serviços em nuvem para armazenamento.
MADVDAQ_vero.sch: Arquivo de layout DIY detalhando o layout/design da placa de prototipagem (Fig. 4).
MADVDAQ_vero.pdf: Versão em PDF do projeto MADVDAQ_vero.sch.

4. Resumo da lista de materiais

A lista completa de materiais (BOM) para replicar o MADV-DAQ está apresentada na Tabela 2. Os componentes são eletrônicos de uso geral que podem ser adquiridos de diversos fornecedores locais e internacionais.

5. Instruções de montagem

As instruções de montagem resumidas para replicar o MADV-DAQ são apresentadas para cada um dos componentes principais. Ou seja, o microcontrolador, o ADC, a regulação de tensão, a integração na placa de prototipagem e as considerações de projeto de energia.

5.1. Microcontrolador

O microcontrolador SAMD51 Thing Plus [19] foi selecionado por seu suporte a uma bateria de polímero de lítio (LiPo), conector Qwiic, processador rápido (120 MHz), ampla capacidade de memória (1 MB de memória flash, 256 KB de memória estática de acesso aleatório (SRAM) com correção de erros) e regulador de 600 mA 3.3 V. O firmware foi desenvolvido usando o onipresente [20].

5.2. Conversor analógico-digital (ADC)

O MCP3424 [17], ADC de 4 canais e 18 bits, foi selecionado por seu baixo custo e versatilidade. O amplificador de ganho programável (PGA) integrado é definido no firmware, ajustando a escala completa (FS) do ADC em passos discretos de $\pm 0,256 \text{ V}$ a ± 4 .

Tabela 2
Lista de materiais do MADV-DAQ.

Componente de designação		Número	Custo por unidade - moeda	Custo total - moeda	Fonte dos Materiais	Material tipo
MADV-DAQ	Caixa (ABS, 195 mm 110 mm 60 mm)	1	US\$ 7,13	US\$ 7,13	https://www.robotics.org.za/P148	Outro
	Microcontrolador (SparkFun) Coisa Plus - SAMD51)	1	US\$ 29,84	USD	https://www.robotics.org.za/DEV-14713	Outro
	Relógio em tempo real (SparkFun Qwiic RV-1805)	1	US\$ 21,03	US\$ 21,03	https://www.robotics.org.za/BOB-14558	Outro
	Sensor UV (SparkFun Qwiic - VEML6075)	1	US\$ 8,73	US\$ 8,73	https://www.robotics.org.za/SPY-14748	Outro
	combinação de ambiente breakout (SparkFun Qwiic - SEN-14348)	1	\$ 55,03	\$ 55,03	https://www.robotics.org.za/SEN-14348	Outro
	Conexão para cartão Micro SD (SparkFun - BOB-00544)	1	\$ 9,46	\$ 9,46	https://www.robotics.org.za/BOB-00544	Outro
	MCP3424 ADC (4 canais, 18-bit)	3	\$ 17,10	\$ 51,31	https://www.robotics.org.za/DEB0316	Outro
	Cartão Micro SD (16 GB, classe 10) 1 Bateria (LiPo, 5000 mAh, 3,7 V) 1		\$ 6,48	US\$ 6,48	https://www.robotics.org.za/MSD16	Outro
			\$ 13,76	\$ 13,76	www.robotics.org.za/105570	Outro
				USD		
ADC	Regulador de tensão (Pololu 5V8A U3V70F5, elevador)	1	\$ 12,96	\$ 12,96	https://www.robotics.org.za/2891	Outro
	Placa de circuito impresso (100 mm x 150 mm) 1 conector macho SIL (40 vias, 1,254 mm, pacote com 10)		\$ 2,77	US\$ 2,77	https://www.robotics.org.za/DEB0100150	Outro
			\$ 1,09	US\$ 1,09	https://www.robotics.org.za/HMST-40-TH254	Outro
	Conector fêmea SIL (15 pinos, 2,54 mm, pacote com 10 unidades)	1	\$ 0,87	US\$ 0,87	https://www.robotics.org.za/HEST-40-TH254	Outro
	Bloco de terminais (parafuso, 4 pinos, 2,54 mm, pacote com 10 unidades)	1	\$ 3,93	US\$ 3,93	https://www.robotics.org.za/KE120-4P	Outro
	Bloco de terminais (parafuso, 2 pinos, 2,54 mm, pacote com 10 unidades)	1	\$ 1,02	US\$ 1,02	https://www.robotics.org.za/KE301-2P	Outro
	Cabo Qwiic Connect (macho-macho, 50 mm)	1	\$ 1,46	US\$ 1,46	https://www.robotics.org.za/PBT-14426	Outro
	Cabo Qwiic (prototype board) jumper, 4 pinos)	1	\$ 2,04	US\$ 2,04	https://www.robotics.org.za/PBT-14425	Outro
	Interruptor de alavanca (2 polos, à prova de respingos) prova, pacote com 4)	1	\$ 2,11	US\$ 2,11	https://www.robotics.org.za/MTS-101-COVER	Outro
	Resistores (0 Ohm, pacote com 100)	1	\$ 7,54	US\$ 7,54	https://za.rs-online.com/web/p/through-hole-resistors/1251170	Outro
	Resistores (330 Ohm, pacote com 10)	1	\$ 2,64	US\$ 2,64	https://za.rs-online.com/web/p/through-hole-resistors/7077622	Outro
	LED (5 mm, vermelho, pacote com 10 unidades)	1	\$ 0,73	US\$ 0,73	https://www.robotics.org.za/L-LED-RED-5MM	Outro
	Capacitores de desacoplamento (100 nF) 1		\$ 0,73		https://www.robotics.org.za/100NF-10	Outro
	Prensa-cabos (pacote com 5) 3		\$ 3,88	\$ 11,65	https://za.rs-online.com/web/p/cable-glands/8229644	Outro
				USD		
	Framboesa Pi	1	\$ 29,04	\$ 29,04	https://www.robotics.org.za/PIZ-ABS-CLP	Outro
	Gabinete para Raspberry Pi Zero (ABS, transparente)	1	\$ 2,11	US\$ 2,11	https://www.robotics.org.za/PIZ-ABS-CLP	Outro
	Hub USB (4 portas)	1	\$ 4,51	US\$ 4,51	https://www.robotics.org.za/L-USBHUB4	Outro
	Mini HDMI para HDMI fêmea Cabo	1	\$ 2,47	US\$ 2,47	https://www.robotics.org.za/HDMI-HDMI-MINI	Outro
4G LTE roteador	Fonte de alimentação (3 portas 5V3A)	1	\$ 7,72	US\$ 7,72	https://www.robotics.org.za/5V3A-DIS	Outro
	Cabo Micro USB para USB 30 cm 1		\$ 1,46		https://www.robotics.org.za/MU-USB-30CM	Outro
	Cartão Micro SD (16 GB, classe 10) 1		\$ 6,48	US\$ 6,48	https://www.robotics.org.za/MSD16	Outro
	Roteador 4G LTE (TP-LINK MR100)	1	\$ 73,35	\$ 73,35	https://www.takealot.com/tp-link-mr6400	Outro
	Sem fio 300 Mbps N)			USD	https://www.takealot.com/tp-link-mr6400	
					https://www.takealot.com/tp-link-mr6400	
					https://www.takealot.com/tp-link-mr6400	
	Cartão SIM + plano de dados de 200 MB (12 meses)	1	US\$ 22,78	USD	Operadora de telefonia celular local (MTN para MADV-DAQ)	Outro
	Custo total para MADV-DAQ	1		\$ 404,23	USD	Outro

0,96 V. Com base na experiência, implementações de ponte de Wheatstone, para fins de medição da deformação de estruturas de concreto e aço, raramente excedem 20 mV. Assim, a escala completa (FS) do ADC foi configurada como $\pm 0,256$ V, maximizando a resolução efetiva (0,98 $\mu\text{V}/\text{dígito}$). Além disso, a resolução máxima do ADC de 18 bits foi selecionada para aumentar a precisão e a resolução. A configuração de 18 bits requer aproximadamente um segundo para medir todos os quatro canais diferenciais, ou três segundos para todos os doze canais incluídos no projeto. O ADC pode ser atribuído a até quatro endereços I2C diferentes, eliminando a necessidade de um multiplexador auxiliar (Fig. 7). Um conector de terminal de 4 pinos é fornecido para cada canal, reduzindo a probabilidade de erros de fiação e evitando a necessidade de conectar vários condutores de alimentação a uma única interface física.

A ponte de Wheatstone é alimentada por um regulador de alta corrente de 5 V controlado digitalmente (consulte a Seção 5.6) que apresenta ondulação mínima (Fig. 8). O ADC, por sua vez, amplifica e digitaliza a medição da tensão diferencial. O PGA integrado ao ADC elimina completamente a necessidade de fornecer uma tensão de referência externa, com o regulador controlado pelo Arduino para minimizar o consumo de energia.

O desempenho de um ADC idêntico foi demonstrado por Basson et al. [9] para fins de medição da sucção do solo em uma barragem de rejeitos (TSF) e por Broekman et al. [11] para o controle em malha fechada de uma centrífuga geotécnica. Basson et al. compararam as medições dos sensores de ponte de Wheatstone adquiridas pelo ADC de baixo custo com um DAQ comercial, obtendo excelente precisão e linearidade; com base nesses resultados e nas restrições adicionais de recursos devido à localização remota de instalação do MADV-DAQ, nenhuma medição comparativa de deformação foi realizada.

5.3. Sensores auxiliares

Sensores auxiliares são incluídos para medir os parâmetros ambientais nas proximidades do MADV-DAQ, bem como para controlar o tempo: um sensor ambiental combinado (CCS811 / BME280 [21]) que mede a temperatura (40 °C – 85 °C; $\pm 1,0$ °C) e a umidade relativa (0% UR – 100% UR; $\pm 3\%$ UR), um sensor UV (VEML6075 [22]) (índice 0 – 13) e um relógio de tempo real preciso ($\pm 2,0$ ppm) (RV 1805 [23]). Para certos cenários, incluindo a aplicação em que o MADV-DAQ foi implantado, foram necessárias configurações de ponte de Wheatstone de um quarto (um extensômetro ativo juntamente com três resistores de precisão passivos).

As variações de temperatura induzem uma deriva (viés) nas medições resultantes, que pode ser facilmente removida, desde que a temperatura ambiente local seja medida. A variação da pressão barométrica também é registrada para verificar a correlação.

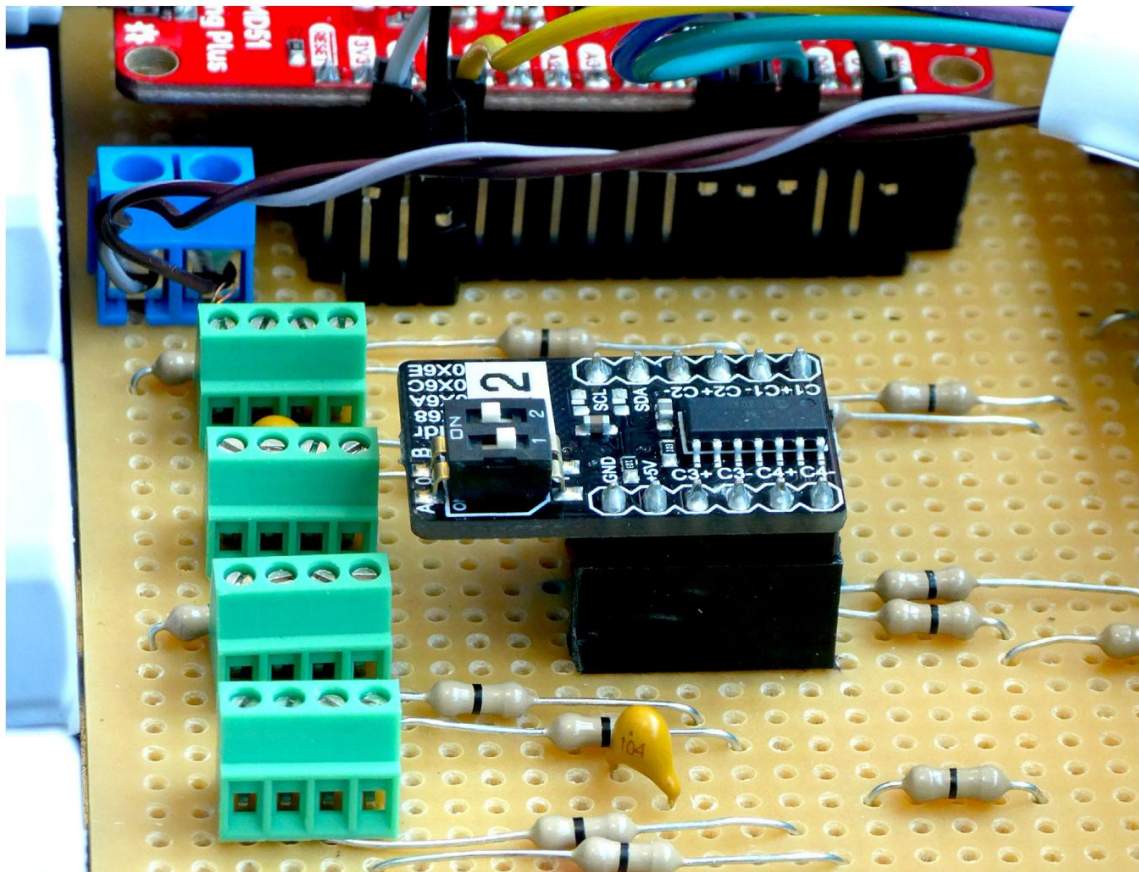


Figura 7. Visão ampliada da implementação de hardware do MADV-DAQ.

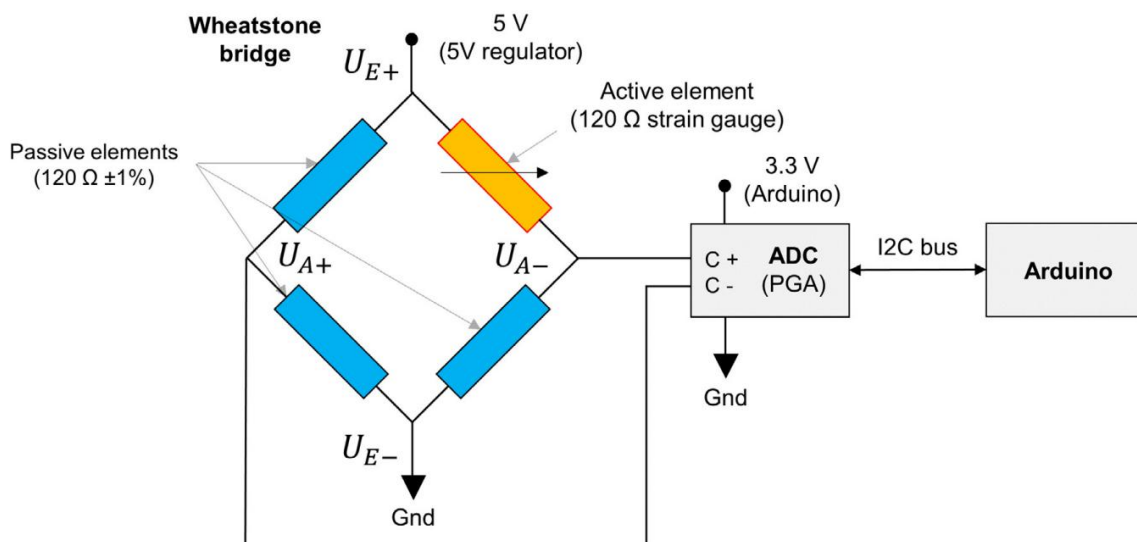


Figura 8. Diagrama esquemático simplificado ilustrando a integração entre a ponte de Wheatstone, o ADC e o Arduino.

entre medições locais e as de estações meteorológicas de terceiros (consulte as instruções de operação). O tempo real O relógio de tempo real (RTC) fornece medições de tempo precisas e de longo prazo; isso é necessário para dados armazenados no cartão SD local (armazenamento não volátil). Os dados armazenados em plataformas de nuvem são automaticamente marcados com data e hora no momento da ingestão, reduzindo o tamanho e a complexidade da transmissão da carga útil. Para melhorar a confiabilidade do barramento I2C, os resistores de pull-up foram removidos do circuito. Conjunto BME280/CS811 e sensor de luz UV com uma faca de artesanato.

5.4. Integração da placa Veroboard

A Figura 9 ilustra o projeto da placa de prototipagem [24] integrando todos os componentes eletrônicos. A placa de prototipagem foi preferida em relação a uma placa de circuito impresso. (placa de circuito impresso) devido aos custos associados e à flexibilidade para alterar o protótipo conforme necessário. A placa de prototipagem era Os fios foram cortados no tamanho certo, limitados apenas pelas dimensões da caixa, usando um estilete. As trilhas condutoras de cobre foram separadas usando uma furadeira de bancada e uma broca de 4 mm. Resistores de zero ohm (0 Ω), funcionando como interconexões ortogonais, economizaram uma quantidade significativa de tempo em comparação com a remoção e soldagem dos condutores de cobre (fios); para maior clareza, as interconexões são Os componentes foram codificados por cores de acordo com sua função. Em seguida, foram soldados, começando pelos componentes de menor elevação.

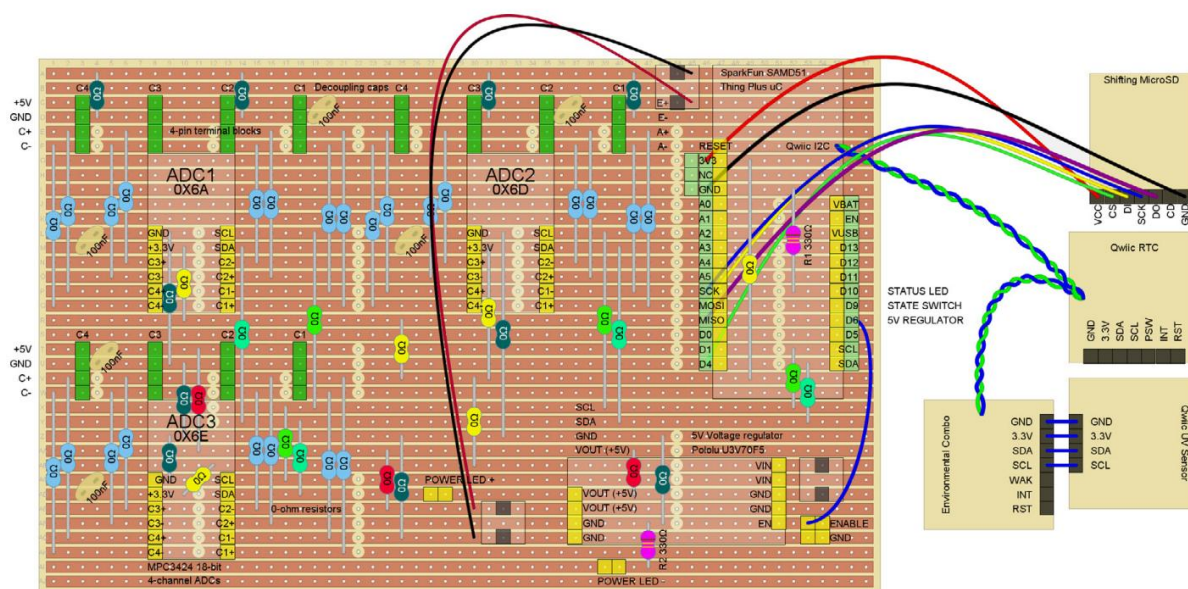


Figura 9. Projeto de hardware da placa de prototipagem MADV-DAQ.

(resistores, capacitores e conectores). Os conectores fêmea com espaçamento de 0,100 polegadas entre os pinos na placa de prototipagem correspondem à alocação de pinos do Conversores analógico-digitais (ADCs), regulador de tensão e microcontrolador (conectores macho de 0,100"). Capacitores de desacoplamento (100 nF) estão instalados nas proximidades dos cabos de alimentação de cada um dos ADCs e nos trilhos de alimentação para suprimir variações de tensão de alta frequência associadas a O ciclo de energia do regulador de tensão. Conectores macho são fornecidos para o LED de status e a chave seletora de frequência. Jumper Foram utilizados fios para conectar o leitor de cartão SD ao microcontrolador. O sistema de conexão Qwiic da SparkFun conecta os diversos componentes. sensores de ruptura.

5.5. Enclausuramento

A caixa de ABS mede 195 mm × 110 mm × 60 mm. A bateria e os sensores estão fixados na tampa (Fig. 4). Cabo Foram instaladas buchas nos 12 cabos para evitar o rompimento ou cisalhamento acidental dos conectores caso um cabo seja tensionado. O diâmetro dos furos era suficientemente pequeno para que uma furadeira de bancada padrão fosse utilizada em sua fabricação. Nenhuma consideração Foi indicado para impermeabilização ou proteção contra poeira, visto que as aplicações de instalação previstas são para áreas cobertas.

5.6. Projeto de energia

A bateria LiPo de 5.000 mAh fornece uma tensão de saída nominal de 3,7 V, que varia de 4,15 V quando totalmente carregada, até até 3,3 V, momento em que o circuito de proteção integrado desativa a bateria. A tensão de 5 V fornecida pelo regulador (Pololu) U3V70F5) está dentro de 10 mV do valor alvo [9]. A capacidade de corrente do regulador de tensão foi intencionalmente superdimensionada para reduzir qualquer ondulação e variação de tensão. A ponte de Wheatstone, composta por quatro elementos ativos e passivos de 120 Ω, Requer 42 mA com uma tensão de excitação de 5 V. Para o projeto desejado de 12 canais, o consumo total de corrente é de aproximadamente 500 mA (2,5 W). O regulador é controlado pelo microcontrolador para ligar e desligar a alimentação somente quando houver medições. adquirido. O microcontrolador e os sensores, em modo ocioso, consumiram 20 mA de corrente. A Tabela 3 resume o tempo de execução esperado. desempenho do MADV-DAQ. Para um ciclo de registro de 5 minutos, pode-se esperar um tempo de execução aproximado de 7 dias, em comparação com 6,7 h para registro contínuo (consulte as instruções de operação) dos extensômetros.

5.7. Redes de contatos

A conectividade com a Internet foi fornecida para o Raspberry Pi Zero na forma de um ponto de acesso Wi-Fi usando um roteador 4G LTE (Tabela 2). Foi adquirido um cartão SIM com um pacote de dados limitado (250 MB por mês), válido para uma operadora de celular local. Conectividade. O desempenho da operadora de rede foi verificado no local antes da instalação do hardware.

Tabela 3
Resumo do consumo de energia do MADV-DAQ.

Parâmetro	Valor	Unidade
Tensão nominal	3,7	V
Capacidade	5 000	mAh
Eficiência energética	0,9	—
Número de pontes de Wheatstone	12	—
Resistência efetiva da ponte	120	X
Tensão de excitação		V
Fase alimentada (microcontrolador)		S
Fase de repouso (microcontrolador)	5 3 300	S
Energia disponível		
Energia total	18,5	O quê?
Energia utilizável	16,65	O quê?
Fase de repouso (microcontrolador)		
Corrente total	20 10-3 3,7	µm
Tensão de excitação	74	V
Potência total	10-3 W	
Tempo total de	83,3 10-3 6,17	h
ativação Energia por	10-3 Wh	
ciclo Fase alimentada (microcontrolador + extensômetros)		
Corrente por ponte	41,7 × 10y³	µm
Corrente total 0,5 Potência total 2,5 × 10y³ Tempo total de ativação		µm
2,083 × 10y³ Wh		C
		h
Energia por ciclo.		
Combinação das fases de sono e energia.		
Energia total das fases de funcionamento e repouso	8,25 10-3 Wh	
Número total de ciclos de aquisição de	2018	—
dados Tempo total de funcionamento (minutos)	10 090	m
Tempo total de funcionamento (horas)	168	h
Tempo total de funcionamento (dias)	7,01	d
Tempo de registro de alta frequência (horas)	6,66	h

5.8. Raspberry Pi

O Raspberry Pi Zero é instalado em uma caixa plástica fixada na lateral da caixa do MADV-DAQ com fita dupla face. O cartão SD do Raspberry Pi, pré-carregado com a versão mais recente do Raspberry Pi OS [25], é instalado no slot de cartão SD correspondente. O hub USB também é conectado usando o mesmo método. Um cabo USB curto (saída serial) conecta o microcontrolador a uma das portas do hub USB. O hub USB fornece portas adicionais para conectar um teclado e um mouse como parte da instalação e configuração do software. Se houver uma interrupção de energia (para o roteador 4G LTE) e Raspberry Pi Zero), o MADV-DAQ continuará a adquirir medições, armazenando os dados no cartão SD para uso posterior. recuperação.

6. Instruções de operação

As instruções de operação são subdivididas para a integração com Arduino e Raspberry Pi, conforme a funcionalidade de cada uma independente.

6.1. Arduino

O Arduino foi programado para operar em dois modos complementares: aquisição de dados em baixa frequência e em alta frequência. O modo é controlado pela chave seletora indicada como FREQUÊNCIA (Fig. 4). O modo de baixa frequência amostra todos os dados. sensores auxiliares e 12 canais ADC (18 bits, $\pm 0,256$ V) uma vez, antes de gravar a entrada no cartão SD (arquivo data.csv) e O envio dos dados pela saída serial ocorre em paralelo. Esse ciclo se repete indefinidamente a cada 5 minutos e é o modo de operação padrão. modo.

O modo de alta frequência adiciona uma função extra após a conclusão da medição única (modos de baixa frequência). Todos os conversores analógico-digitais (ADCs) são reconfigurados para uma resolução de 14 bits (mantendo uma escala completa de $\pm 0,256$ V), permitindo medições contínuas. Amostragem (60 Hz) do primeiro canal de todos os três ADCs durante um período de 1 minuto. Isso é vantajoso ao medir a resposta de deformação dinâmica da torre da turbina instrumentada. O arquivo de dados de alta frequência é armazenado como um Arquivo CSV com nome exclusivo UnixTime.csv. Após o término do ciclo de aquisição de dados de alta frequência, o loop reinicia. imediatamente, sem período de descanso entre as iterações. No início de cada ciclo, a posição da chave seletora de frequência é Atualizado.

6.2. Raspberry Pi

O Raspberry Pi Zero foi configurado para iniciar automaticamente o script Python main.py (disponível no repositório de dados) ao ser inicializado. O script Python recebe, decodifica e envia automaticamente as medições para uma planilha. (Google Sheets) e um serviço integrado de agregação em nuvem (integração HTTP). O recurso nohup foi usado para inicializar o O script é executado como um processo em segundo plano sem exigir que o usuário inicie uma nova sessão. O comando completo, fornecido abaixo, é: adicionado ao arquivo /etc/rc.local que é executado na inicialização. O caractere "&" no final da linha de comando garante a O script é inicializado de forma assíncrona. A porta COM associada ao dispositivo serial (microcontrolador Arduino) é determinada. automaticamente, pois isso não necessariamente permanece fixo.

```
nohup python3 -u /home/pi/Desktop/Python/main.py &
```

Devido à limitada capacidade de processamento associada ao hardware e software do Raspberry Pi Zero, um bug específico foi encontrado ao gerar chaves RSA (Rivest-Shamir-Adleman) para comunicação com a API do Google. (interface do aplicativo). A falta de eventos de entrada e o processamento limitado que ocorrem imediatamente após um ciclo de energia são não era suficiente para gerar uma sequência longa o bastante para a chave RSA como parte do módulo criptográfico. Isso foi Resolvido com a adição de um atraso de 4 minutos no início do script (antes das instruções de importação que iriam caso contrário, gera um erro de asserção). O acesso remoto [26] foi configurado e testado com sucesso, permitindo a reconfiguração do Raspberry Pi durante a duração do projeto. A CLI (interface de linha de comando) reduz ainda mais a Requisitos de largura de banda, limitando o consumo de dados e o impacto no desempenho em caso de má qualidade da rede. cobertura.

6.3. Planilhas Google

O Google Cloud fornece uma API para diversos serviços, permitindo a automatização do processo de coleta de dados. Planilhas Google Serve como uma implementação básica para coletar informações periódicas sem custo adicional, dadas as baixas necessidades de largura de banda. O script Python determina automaticamente a linha correspondente para mover o cursor ativo, antes de adicionar todas as 19 linhas. As medições são inseridas no campo correto para cada parâmetro de dados recebido. Uma conta de administrador é criada no console, com A planilha aplicável configurada para fornecer permissões de edição para a conta. O arquivo de credenciais key.json associado. Contém as chaves privada e pública aplicáveis. A Figura 10 ilustra os testes e a verificação de hardware do MADV-DAQ com O Raspberry Pi está conectado a um monitor HDMI: o laptop (Fig. 10, à direita) exibe a planilha do Google com as medições sendo atualizadas em tempo real.

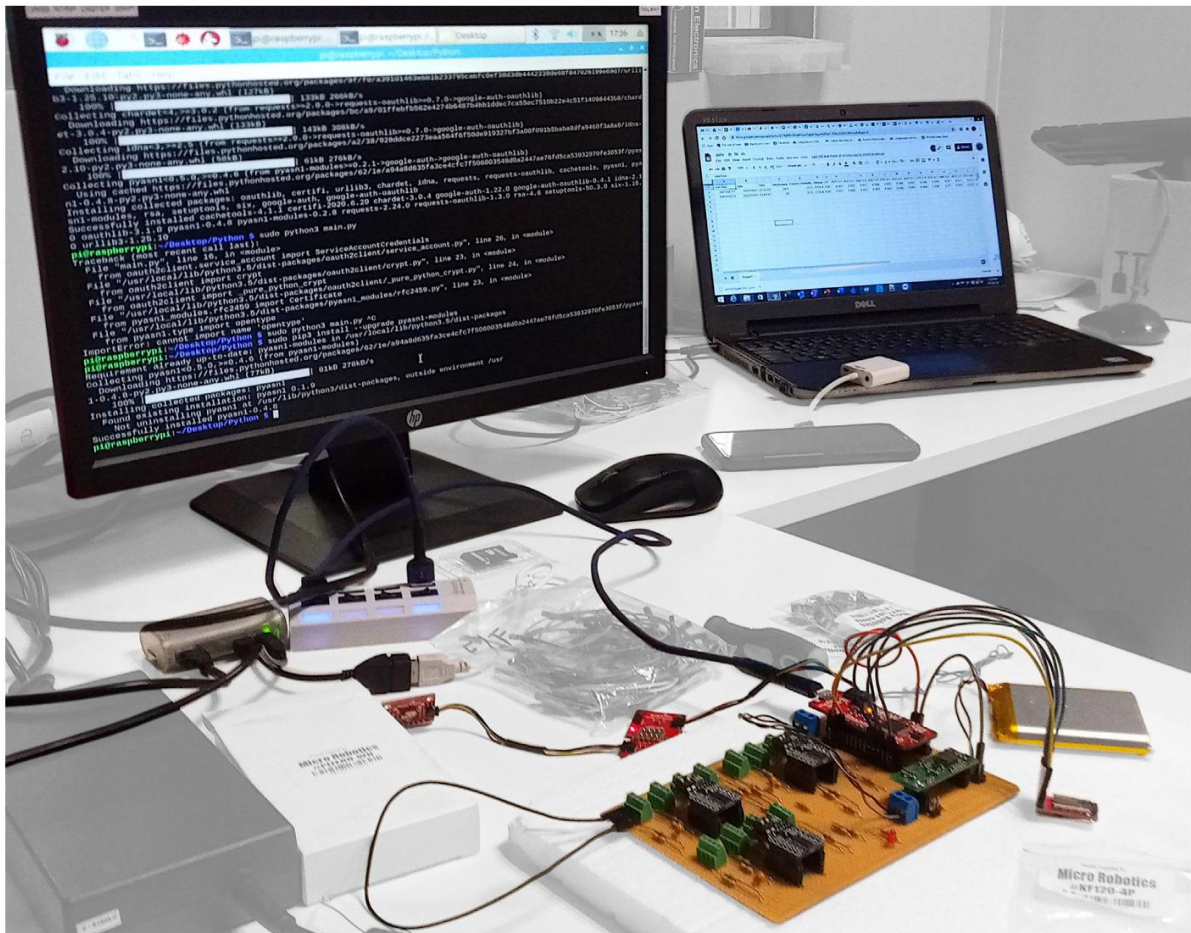


Figura 10. Instalação de software (Raspberry Pi), depuração e verificação de hardware.

6.4. Integração HTTP

As medições foram transmitidas, em paralelo à implementação do Google Sheets, para uma plataforma dedicada na nuvem (Ubidots) desenvolvida principalmente para a coleta de sensores IoT LoRaWAN (Long-Range Wireless Access Network) [27]. O histórico de dados é visualizado em um único painel com vários widgets (Fig. 11). A plataforma na nuvem também integra dados coletados colaborativamente de estações meteorológicas públicas, eliminando os custos e a complexidade potenciais associados à aquisição, instalação e manutenção de hardware equivalente para um projeto remoto. Duas estações meteorológicas, da Weather Underground [28] e da Open Weather Map [29], respectivamente, foram integradas especificamente à aplicação MADV-DAQ. Ambas as estações meteorológicas estão localizadas próximas ao parque eólico onde a instrumentação foi instalada.

As avaliações qualitativas realizadas no início do projeto identificaram uma forte correlação entre as medições de deformação e a direção e intensidade do vento, conforme previsto pelos modelos numéricos de interação solo-estrutura. Este assunto será explorado com mais detalhes no próximo capítulo.

7. Validação e caracterização

Com o objetivo de estudar os mecanismos de interação solo-estrutura envolvidos em fundações mistas de estacas e radier que suportam turbinas eólicas, uma torre de turbina eólica e sua fundação de concreto armado foram instrumentadas e monitoradas por um longo período, tanto durante a construção da fundação e a instalação da turbina, quanto após o comissionamento da mesma. A turbina eólica instrumentada, com altura do cubo de aproximadamente 120 m e capacidade de geração de 3,45 MW, é uma das dez turbinas eólicas recém-construídas localizadas em um parque eólico terrestre na África do Sul.

Para monitorar a resposta da fundação, um total de 31 extensômetros de corda vibratória (VWSG) embutidos no concreto foram instalados em vários locais ao longo de toda a fundação mista (estacas e laje) para investigar as deformações e temperaturas nas estacas e na laje causadas pelo peso próprio, pela ação do vento e pelas variações ambientais. Essas medições foram realizadas utilizando um registrador de dados comercial equipado para medir VWSGs (Fig. 12). Para avaliar a



Figura 11. Paine de controle MADV-DAQ hospedado na plataforma em nuvem Ubidots.

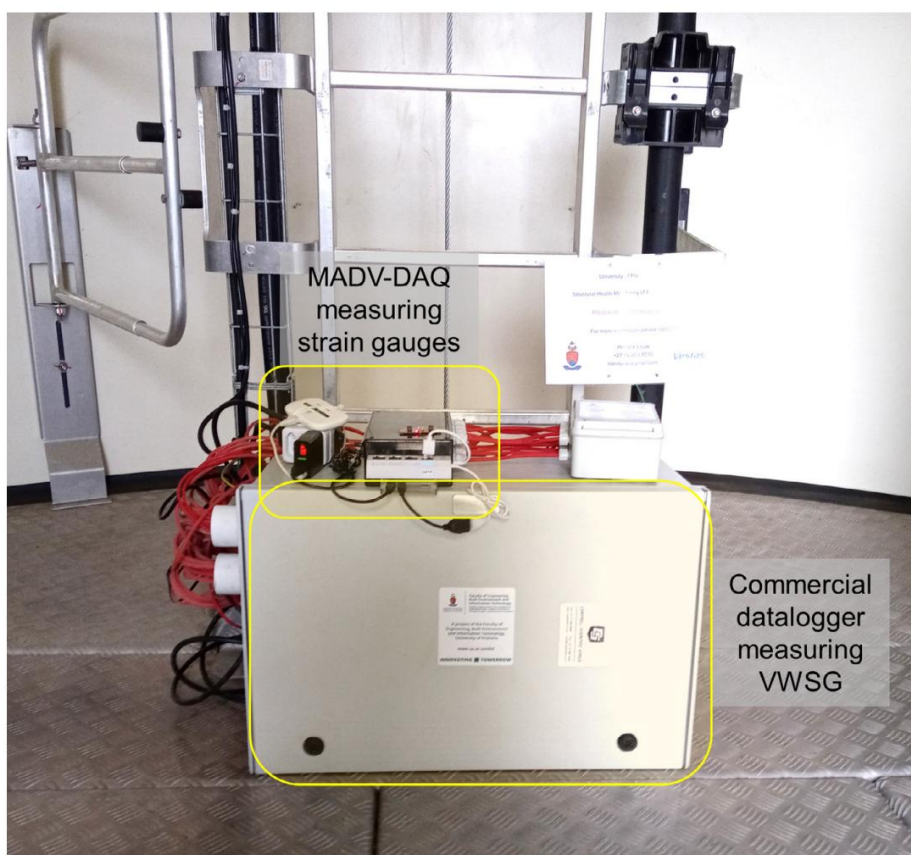


Figura 12. MADV-DAQ e registrador de dados comercial instalados dentro da torre da turbina eólica.

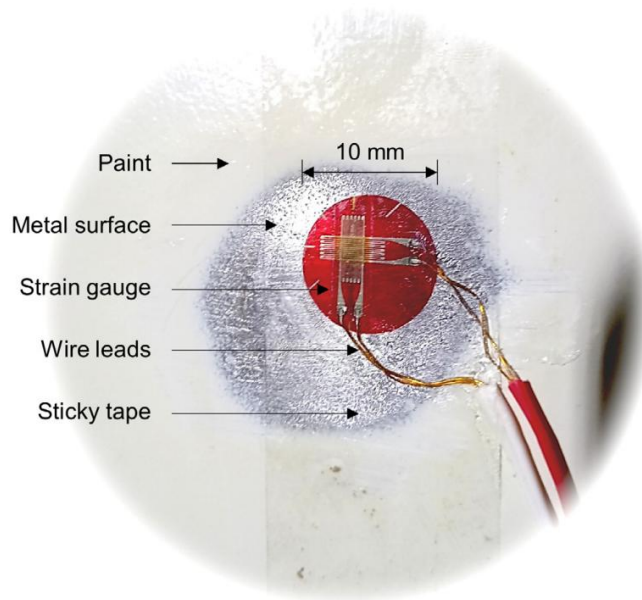


Figura 13. Instalação do extensômetro com anotações.

Para avaliar a resposta da torre da turbina e quantificar a magnitude das cargas e momentos transferidos para a fundação subjacente, oito extensômetros adicionais de ponte de Wheatstone de 120 ohms (Figura 13) foram instalados na base da torre da turbina eólica. O monitoramento foi realizado utilizando o recém-desenvolvido MADV-DAQ. Esses extensômetros foram posicionados em quatro locais ao longo da circunferência interna da torre, a 1,5 m da base (Figuras 14a e 14b). Em cada posição, dois extensômetros foram colocados perpendicularmente um ao outro, com os extensômetros verticais medindo a deformação axial e os horizontais utilizados para compensação de temperatura. Cada localização na Figura 14b está identificada em preto, com T referindo-se à Torre e o número correspondente à posição dos extensômetros em relação ao centro da turbina, em relação ao Norte, expressa em graus. Ao medir os quartos da ponte, é possível distinguir entre as tensões axiais (P/A) causadas pelo próprio peso da turbina e as tensões de flexão (M/Z) sofridas pela torre devido à ação do vento.

Considerando a resposta da torre durante o período de instalação da turbina (Fig. 15), observou-se um aumento na tensão axial na base da torre durante a construção da turbina. Com base no peso próprio total e nas dimensões da torre, os cálculos teóricos previram que a tensão axial na posição dos extensômetros seria de aproximadamente 7,7 MPa, o que está em boa concordância com os dados de tensão axial medidos pelo sistema MADV-DAQ. Como esperado, os valores de tensão axial permaneceram constantes posteriormente. A tensão de flexão na base da torre na direção do vento predominante (54 T e 234 T), que é fortemente influenciada pela velocidade e direção do vento, é apresentada na Fig. 16a. A Fig. 16b indica a tensão de flexão na base da torre da turbina, medida por extensômetros e pelo sistema MADV-DAQ, e a Fig. 16c indica a deformação correspondente medida na laje da fundação utilizando os extensômetros e o sistema de aquisição de dados comercial. Por brevidade, consideramos apenas dez dias arbitrários de medições durante os quais a turbina esteve em operação. Os resultados concordaram com as medições obtidas pelo VWSG comercial instalado na fundação da turbina, na mesma direção. De forma semelhante ao formato utilizado para identificar os extensômetros na torre, a localização do VWSG na plataforma (R), posicionado no topo (T) da plataforma, na direção radial (Ra), com o valor numérico indicando sua posição em relação ao Norte. A velocidade e a direção do vento correspondentes são indicadas na Figura 16c, mantendo-se em fase com as medições de deformação associadas à torre da turbina.

As Figuras 17a e 17b indicam a tensão de flexão na torre da turbina e a deformação correspondente em uma das estacas na direção predominante do vento durante o período de instalação da turbina (Figura 17a) e operação da turbina (Figura 17b), com a tensão de flexão na torre medida utilizando o sistema MADV-DAQ. Como esperado, durante o período de instalação da turbina, a tensão de flexão na torre foi próxima de zero, visto que não há vento atuando sobre a estrutura da turbina. As medições de deformação na estaca indicaram um ligeiro aumento como resultado do processo de instalação da turbina (Figura 15). Comparando a tensão de flexão na torre com a deformação na estaca durante a operação da turbina, observa-se uma diferença significativa, com o impacto dos grandes momentos fletores impostos pelo vento claramente visível tanto na torre quanto na estaca. Os resultados de deformação na estaca também estavam em fase com a tensão de flexão na torre da turbina e dependiam da velocidade e da direção do vento. O sistema MADV-DAQ desenvolvido provou ser valioso na medição de deformações e tensões correspondentes em torres de turbinas eólicas, permitindo quantificar a verdadeira magnitude das cargas transferidas para a fundação subjacente.

Com base nos resultados experimentais e na experiência adquirida com a validação e os testes de campo, as seguintes capacidades foram definidas. e as limitações do MADV-DAQ são resumidas:

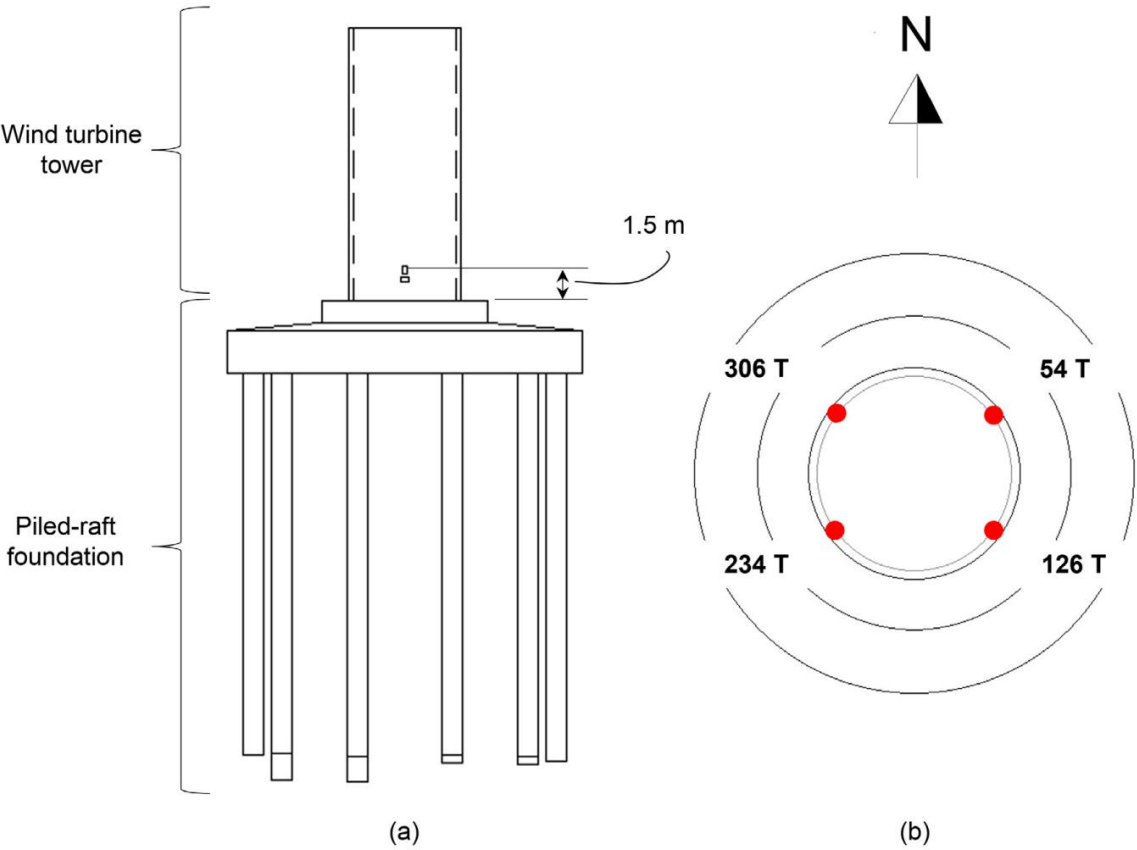


Figura 14. Posicionamento da instalação do extensômetro: (a) vista em elevação e (b) vista em planta da fundação e da torre da turbina.

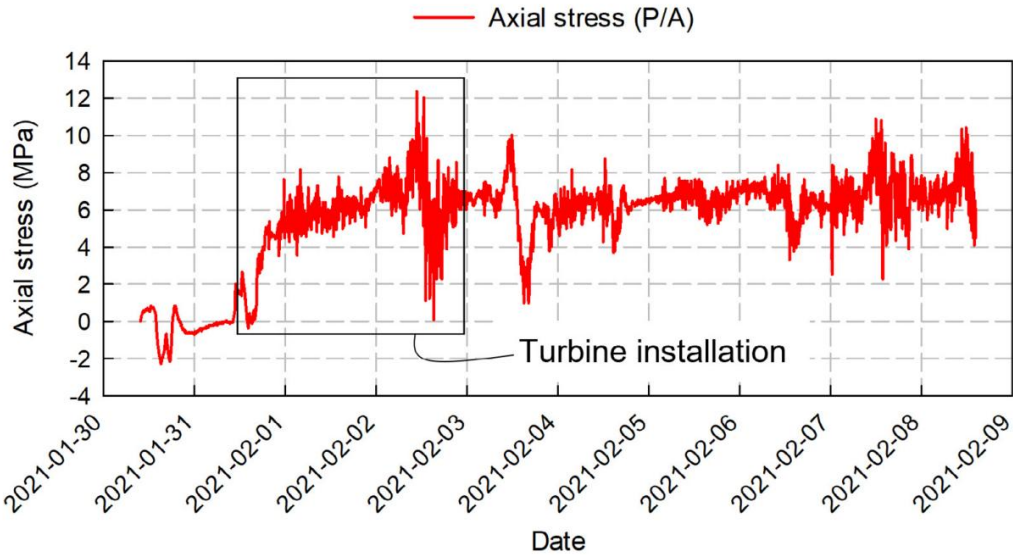


Figura 15. Medição da tensão axial (MADV-DAQ) durante o processo de instalação da turbina.

Compatível com qualquer sensor baseado em ponte de Wheatstone, incluindo tensiômetros, extensômetros e sensores MEMS similares.

A alimentação seletiva dos sensores reduz significativamente o consumo de energia e o autoaquecimento dos extensômetros.

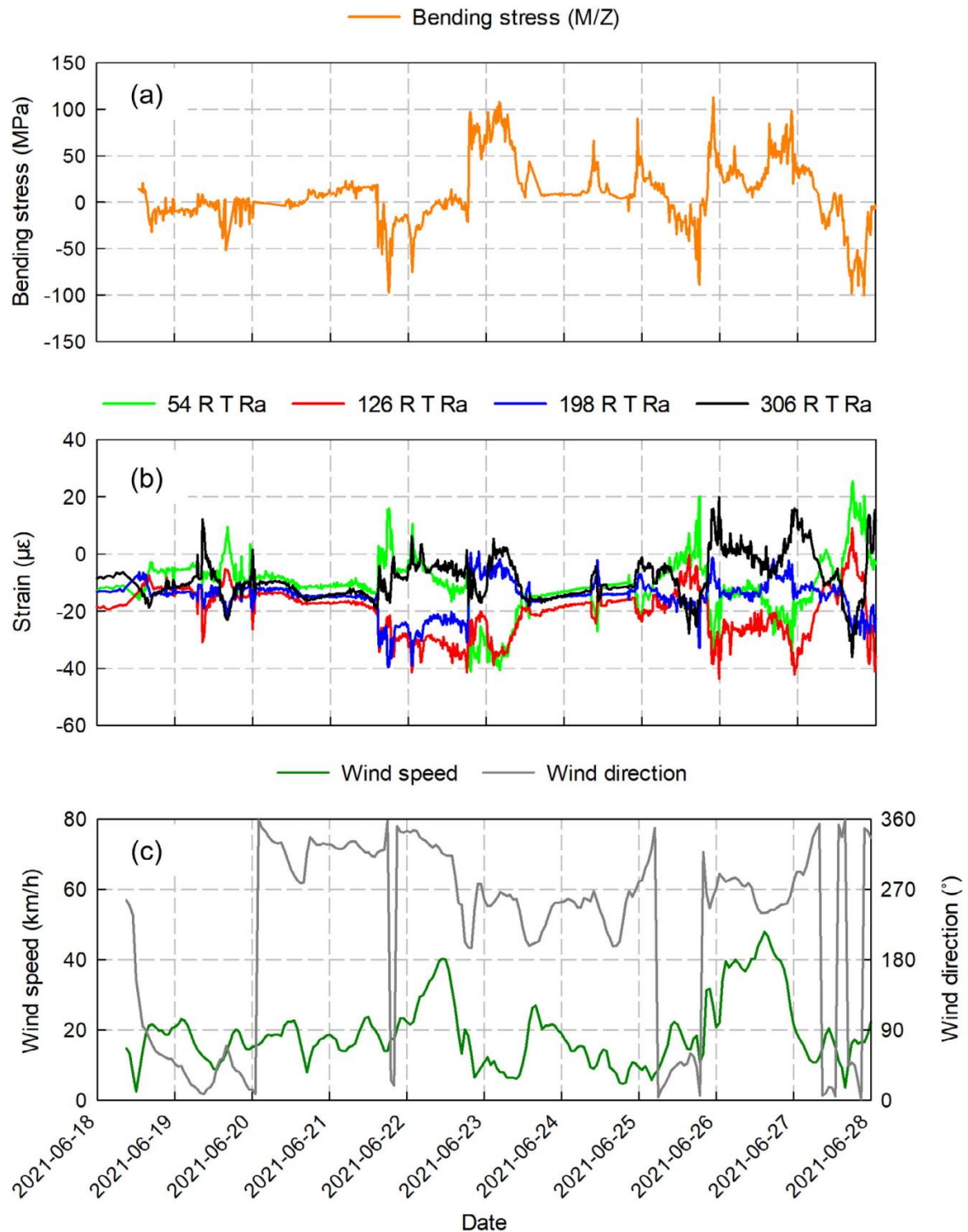


Figura 16. Medições: (a) tensão de flexão (MADV-DAQ); (b) VWSG comercial e DAQs; (c) velocidade e direção do vento (estação meteorológica local).

Os conversores analógico-digitais (ADCs) suportam amostragem de alta resolução, ideal para aplicações de monitoramento da integridade estrutural (SHM).

A fabricação de projetos baseados em placas Veroboard continua sendo demorada e o custo de produção em larga escala para pequenas quantidades é elevado, caso haja custos adicionais.

Sistemas de aquisição de dados (DAQs) são desejáveis.

O racionamento de energia (apagões rotativos) afetou negativamente a cobertura celular, com fornecimento intermitente de energia para os equipamentos de rede nas proximidades; a conectividade com a internet depende da cobertura celular e da energia para o roteador 4G.

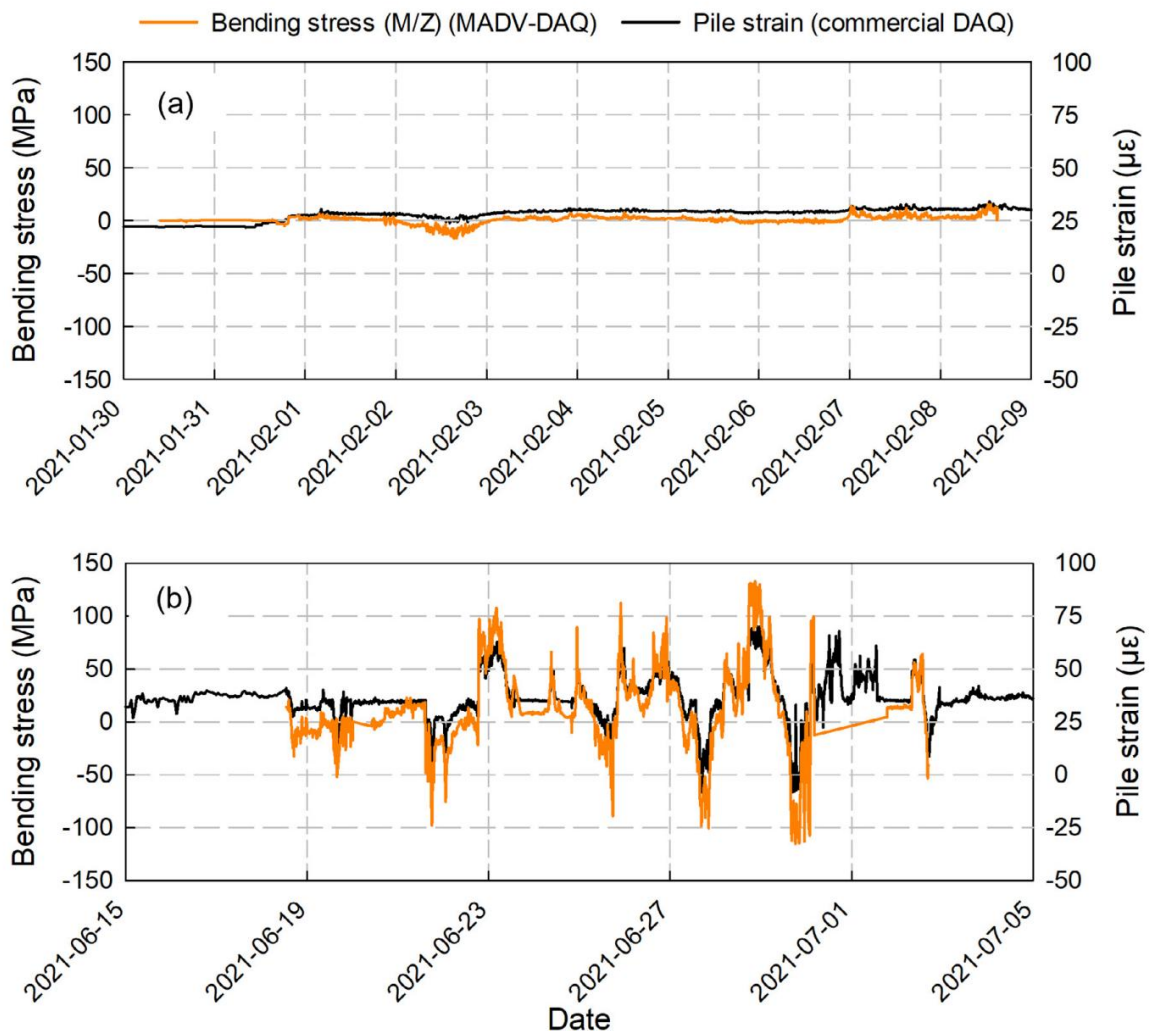


Figura 17. Medições comparando o MADV-DAQ com o DAQ comercial: (a) instalação da turbina e (b) operação da turbina.

O projeto é limitado a uma configuração completa de ponte de Wheatstone. Configurações de meia ponte e de um quarto de ponte requerem resistores passivos adicionais como um módulo em linha separado.

Atualizações over-the-air (OTA) de firmware de microcontrolador atualizado não são suportadas. A nova geração do Arduino [30]

Os microcontroladores MKR oferecem suporte a atualizações OTA.

A fonte de alimentação de 5 V não é multiplexada para os canais individuais dos sensores. No caso (improvável) de ocorrer um curto-circuito para o terra, nenhuma medição de deformação confiável ou precisa seria obtida. Na prática, os extensômetros são mais propensos a rasgos e conexões abertas do que a curtos-circuitos, o que não afeta negativamente o desempenho.

A frequência de amostragem, a escala completa e a resolução são definidas no firmware. A configuração via conexão serial ou controles de entrada básicos permitiria atender a uma gama mais ampla de aplicações e requisitos de medição.

Declaração de contribuição de autoria CRediT

Hendrik Louw: Conceitualização, Metodologia, Validação, Análise formal, Investigação, Curadoria de dados, Redação – rascunho original, Visualização, Administração do projeto. André Broekman: Conceitualização, Metodologia, Software, Validação, Curadoria de dados, Redação – rascunho original, Visualização. Elsabé Kearsley: Metodologia, Validação, Recursos, Redação – revisão e edição, Supervisão, Administração do projeto, Obtenção de financiamento.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer interesses financeiros ou relações pessoais que possam ter influenciado o resultado do estudo. parece ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

O apoio financeiro do Concrete Institute e da Universidade de Pretória é muito apreciado.

Referências

- [1] E. Kearsley, SW Jacobsz, MG Alexander, H. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo, Avaliação da condição de vigas de concreto armado - comparando digital análise de imagem com grades de Bragg de fibra óptica, MATEC Web Conf. 199 (2018) 06011.
- [2] I. Tudosă, F. Picariello, E. Balestrieri, DL Carni, F. Lamonaca, Uma arquitetura de hardware DAQ flexível usando SoCs para sistemas de monitoramento de saúde estrutural baseados em IoT, 2019 II Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT (MetroInd4.0&IoT) (2019) 291-295. doi: 10.1109/METROI4.2019.8792900.
- [3] A. Broekman, WJvdM. Steyn, Gêmeos digitais de infraestrutura de maratona baseada em voltas, 2021 Associação de Desenvolvimento Rápido de Produtos da África do Sul - Robótica e Mecatrônica - Associação de Reconhecimento de Padrões da África do Sul (RAPDASA-RobMech-PRASA) (2021). doi: 10.1109/RAPDASA-RobMech-PRASA53819.2021.9829051.
- [4] RA Swartz, JP Lynch, S. Zerbst, B. Sweetman, R. Rolles, Monitoramento estrutural de turbinas eólicas usando redes de sensores sem fio, Smart Struct. Systems 16 (3) (2010) 183–196, <https://doi.org/10.12989/sss.2010.6.3.183>.
- [5] M. Currie, M. Saafi, C. Tachtatzis, F. Quail, Monitoramento da integridade estrutural de fundações de concreto de turbinas eólicas em terra, Energia Renovável 83 (2015) 1131–1138, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.05.006>.
- [6] J. McAlorum, M. Perry, G. Fusiek, P. Niewczas, I. McKeeman, T. Rubert, Deterioração de fissuras em fundações de turbinas eólicas terrestres, Eng. Struct. 167 (2018) 121–131, <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.04.003>.
- [7] X. Bai, M. He, R. Ma, D. Huang, Monitoramento da condição estrutural de fundações de turbinas eólicas, Energy 170 (3) (2017) 116–134, <https://doi.org/10.1680/jener.16.00012>.
- [8] M. He, X. Bai, R. Ma, D. Huang, Monitoramento estrutural da fundação de uma turbina eólica terrestre usando sensores de deformação, Struct. Infrastruct. Eng. 15 (3) (2019) 314–333, <https://doi.org/10.1080/15732479.2018.1546325>.
- [9] JA Basson, A. Broekman, SW Jacobsz, TD-DAQ: um sistema de aquisição de dados de baixo custo para monitoramento do regime de pressão de poros não saturados em barragens de rejeitos, HardwareX 10 (2021) e00221.
- [10] A. Broekman, PJ Gräbe, Um serviço de geolocalização cinemática móvel em tempo real de baixo custo para aplicações de engenharia e pesquisa, HardwareX 10 (2021) e00203.
- [11] A. Broekman, SW Jacobsz, H. Louw, E. Kearsley, T. Gaspar, TS Da Silva Burke, Fly-by-Pi: Controle de circuito fechado de código aberto para centrífuga geotécnica testes de aplicações, HardwareX 8 (2020) e00151.
- [12] Universidade de Pretória, Engenharia 4.0. <https://www.up.ac.za/eng4>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [13] WJvdM. Steyn, A. Broekman, Civiltronics: Fusão da Engenharia Civil e ElecTronics na Era da 4ª Revolução Industrial, SAICE Mag, Jan/Fev, 2020.
- [14] Scoop, Internet das Coisas para Engenharia 4.0 – O catalisador LoRaWAN com tecnologia Scoop. <https://scoop.co.za/blog/internet-of-things-mikrotik-lorawan>, 2020 (acessado em 27.5.2022).
- [15] SigFox, SigFox uma rede OG. <https://www.sigfox.com/>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [16] LoRa Alliance, Long Range Wide Area Network. <https://www.lora-alliance.org/>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [17] DFRobot, MCP3424 ADC. https://wiki.dfrobot.com/MCP3424_18-Bit_ADC-4_Channel_with_Programmable_Gain_Amplifier_SKU_DFR0316_, 2022 (Acessado em 27/05/2022).
- [18] ExpressPCB, ExpressPCB. <https://www.expresspcb.com/>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [19] SparkFun, SparkFun Thing Plus - SAMD51. <https://www.sparkfun.com/products/14713>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [20] Arduino, Downloads. <https://www.arduino.cc/en/software>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [21] SparkFun, SparkFun Environmental Combo Breakout - CCS811/BME280 (Qwiic). <https://www.sparkfun.com/products/14348>, 2022 (acessado em 27/05/2022).
- [22] SparkFun, UV Light Sensor Breakout - VEML6075 (Qwiic). <https://www.sparkfun.com/products/15089>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [23] SparkFun, SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 (Qwiic). <https://www.sparkfun.com/products/14558>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [24] DIY-Fever, DIY Layout Creator. <http://diy-fever.com/software/diylcl/>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [25] Fundação Raspberry Pi, Raspberry Pi OS. <https://www.raspberrypi.com/software/>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [26] PiTunnel, Acesse seu Raspberry Pi de qualquer lugar. <https://www.pitunnel.com/>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [27] WJvdM. Steyn, A. Broekman, Desenvolvimento de um Gêmeo Digital de uma rede rodoviária local: um estudo de caso, Journal of Testing and Evaluation 50(6) (2021). doi: 10.1520/JTE20210043.
- [28] WUnderground, Weather Underground. <https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IEASTL7>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [29] OpenWeatherMap, OpenWeather. <https://openweathermap.org/city/964432>, 2022 (acessado em 27.5.2022).
- [30] Arduino, Família MKR. <https://www.arduino.cc/pro/hardware/product-family/mkr-family?id=1996559>, 2022 (acessado em 27.5.2022).



Hendrik Louw é pesquisador de doutorado em tempo integral e professor assistente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Pretória. Ele concluiu sua graduação em Engenharia Civil (BEng), sua graduação com honras em Engenharia Estrutural (BEng Hons) e seu mestrado em Engenharia Estrutural (MEng) na mesma instituição. Embora envolvido em diversos projetos de pesquisa na universidade, sua principal área de pesquisa concentra-se em problemas de interação solo-estrutura relacionados a estacas e fundações sobre estacas. Para sua pesquisa de doutorado, sob a supervisão da Profa. Elsabe Kearsley, ele instrumentou e está monitorando as deformações presentes em uma torre de turbina eólica terrestre e sua fundação de concreto armado de suporte, sob condições normais de operação. A turbina eólica instrumentada faz parte de um novo parque eólico na África do Sul.



André Broekman é doutorando em tempo integral e pesquisador no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Pretória, África do Sul. Em 2018, obteve seu mestrado em Engenharia de Transportes (com louvor) sob a supervisão do Prof. Hannes Gräbe, tendo se graduado em Engenharia de Transportes (com honras) em 2017 e em Engenharia Civil (com louvor) em 2016 pela Universidade de Pretória. Ele também é responsável por ministrar aulas para alunos de graduação na área de projeto de instrumentação e auxilia no desenvolvimento de novas arquiteturas de hardware e software para instrumentação em diversos projetos de pesquisa de graduação e pós-graduação, denominados coletivamente de Civiltronics.



Elsabe Kearsley é professora do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia, Ambiente Construído e Tecnologia da Informação (EBIT) da Universidade de Pretória. Ela possui doutorado pela Universidade de Leeds. Trabalhou como Engenheira de Projeto Estrutural na África do Sul e no Reino Unido antes de ingressar na Universidade de Pretória. É Engenheira Profissional registrada no Conselho de Engenharia da África do Sul (ECSA) e foi presidente da Instituição Sul-Africana de Engenharia Civil (SAICE) em 2009, bem como presidente da Academia Sul-Africana de Engenharia (SAAE) em 2021/2022. Nos últimos 26 anos, tem se dedicado à pesquisa de materiais de cimento e concreto, e sua pesquisa atual visa reduzir o impacto ambiental desses produtos.